SOAL FINAL

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES

OLIMPIADE IPA SHIGOR

1. Apakah yang dimaksud dengan sel ? Sebutkan bagian-bagiannya !
2. Sebutkan perbedaan otot sadar dan otot tak sadar !
3. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan ? dan apa itu konsumen puncak ?
4. Bedakanlah kompetisi dan predasi dan berilah contoh !
5. Sebutkan fungsi dari rangka manusia !
6. Sebutkan macam-macam tulang rawan !
7. Bedakan pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi !
8. Apa yang dimaksud gerak peristaltik ? dimanakah terjadinya ?
9. Sebutkan macam-macam sel darah putih !
10. Bedakan kapasitas vital paru-paru dan kapasits total paru-paru !
11. Didalam tenggorokan terdapat epiglotis, apa fungsi epiglotis pada pangkal Tenggorokan ?
12. Jelaskan secara singkat proses pembekuan darah !
13. Sebutkan sistem ekskresi pada manusia !
14. Sebutkan tiga proses pembentukan urine manusia !
15. Bedakan antara kembar identik , kembar bersaudara dan kembar siam !
16. Apa yang dimaksud peristiwa implantasi ?
17. Sebutkan sistem saraf otonom ! dan berikan contoh dari cara kerjanya ! !
18. apa itu daya akomodasi ?
19. Apa yang dimaksud dengan galur murni ?
20. Bedakan Homozigot dan Heterozigot !
21. Apa itu satuan? Apa Itu Besaran? Ada berapakah Pembagian besaran? Apa perbedaan satuan dan besaran? Berikan contoh masing-masing dari besaran tersebut!
22. Setiap partikel dapat bergerak bebas hingga pada tingkat suhu tertentu dikarenakan kekurangan energi, dan tidak ada partikel di dunia yang dapat bergerak bebas dan bergetar pada suhu tersebut, apa nama tingkat suhu tersebut yang dikemukakan oleh William Thomson? Nyatakan dalam derajat Kelvin dan Celcius!

23. Apa itu kapasitas Kalor ? Apa perbedaannya dengan Kalor jenis Zat?
24. Berapakah Kalor yang Dibutuhkan untuk Mendidihkan 2.5 Kg air jika suhu awalnya 5oC dan kalor jenis air 4,2 X 103 J/Kg oC ?
25. Massa seorang astronaut adalah 85 Kg berapa berat astronaut di bumi dan bulan jika percepatan gravitasi bumi 9,8 m/s2 dan percepatan gravitasi bulan 1,6 m/s2 ? Nyatakan dalam satuan Newton dan Kilogram!
26. Sebutkan Hukum Newton 1,2 dan 3 beserta sifat-sifat yang menyertainya (apabila ada)
27. Apa itu Konversi ? Apa perbedaanya dengan konvektor ? Berikan Contoh Masing-masing !
28. Seorang mampu berlari 150 m dalam waktu 25 sekon. Jika massa orang tersebut 65 Kg berapa dayanya ?
29. Untuk Memindahkan 52 Coulomb dari titik A ke titk B Diperlukan energi 300 J berapa beda potensial dari kedua titik itu ?
30. Apa itu Depolarisator ? dan biasa dikenal sebagai elemen.....
31. Sebuah speaker 25 ohm dipasang pada tegangan 35 Volt berapakah arus listrik yang mengalir pada speaker ?
32. Apa kepanjangan dari AC dan DC dalam jenis arus listrik ? Apa perbedaan keduanya ? Berikan masing-masing contoh !
33. Muatan listrik sebesar 76 coulomb mengalir melalui kawat penghantar selama setengah menit tentukan kuat arus listrik yang mengalir !
34. Berikan contoh sumber arus listrik sekunder beserta penjelasan apa itu sumber arus elemen sekunder !
35. Sebuah benda ditarik dengan dua buah gaya yang saling tegak lurus masing masing 60 N dan 80 N. maka, tentukanlah
36. Resultan gaya
37. Arah gerak benda (menggunakan gambar/digambar)